CONTROLE DE UM SERVOMOTOR

Versão 2026

OBJETIVOS

Após a conclusão desta experiência, os seguintes tópicos devem ser conhecidos pelos alunos:

- *Funcionamento de um servomotor;*
- *Modulação PWM;*
- *Circuito de controle;*
- *Síntese em FPGA.*

RESUMO

Esta experiência tem como objetivo a familiarização e o projeto de um circuito de controle simples de um servomotor. A parte experimental inclui atividades de familiarização de um servomotor e depois a implementação de um circuito digital para controle de sua posição.

1. PARTE TEÓRICA

Um servomotor é um motor elétrico cuja principal diferença com outros motores é seu controle de posicionamento. É muito usado em aplicações como automodelismo e aeromodelismo, nas quais o controle preciso de posicionamento de partes do equipamento é essencial para seu funcionamento. A figura 1 ilustra seu uso em aeromodelos, nos quais o servomotor é responsável por posicionar os controles de direção e ajuste de superfícies da asa.



Figura 1 – Exemplo de aplicação de servomotores.

Internamente, um servomotor é composto por diversos elementos (como ilustrado na figura 2):

- **Motor** – responsável pelo acionamento das engrenagens e eixo principal do servomotor;
- **Engrenagens** – responsáveis pela redução da rotação do motor e aumento do torque;
- **Encaixe de saída** – conexão de saída para controle;
- **Potenciômetro** – usado para monitorar a posição do servomotor;
- **Circuito de controle** – base do funcionamento do servomotor, monitora a saída do potenciômetro e a ativação do motor interno para manter a posição determinada pela entrada.

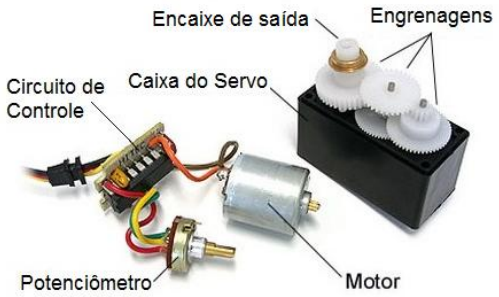


Figura 2 – Organização interna de servomotores.

O controle do servomotor é obtido por um sinal de entrada que apresenta níveis de tensão TTL (*Transistor-Transistor Logic*) e que especifica a sua posição. O formato desse sinal segue o paradigma de **Modulação por Largura de Pulso** (**PWM –** *Pulse-Width Modulation*), ilustrado na figura 3. Uma informação é codificada em PWM por meio da largura do pulso em nível alto em relação ao período total de oscilação, ou seja, por seu ciclo de trabalho (*duty cycle*), também denominado fator de forma.

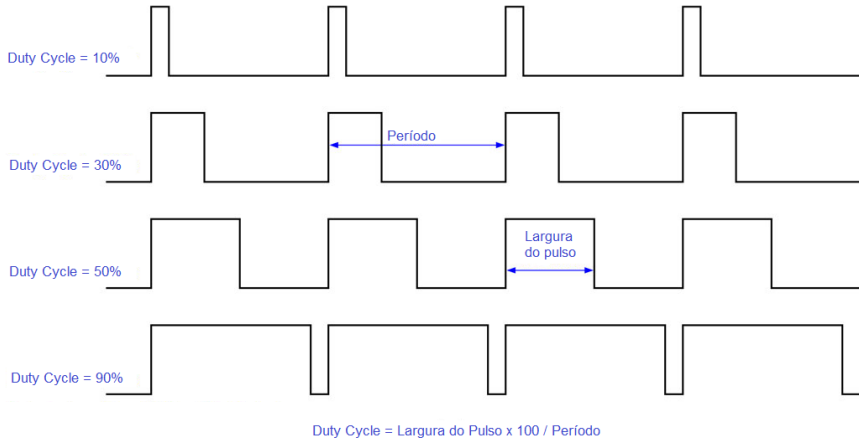


Figura 3 – Modulação PWM e Fator de forma.

PWM tem diversas aplicações. Uma aplicação simples é usá-la para controlar a intensidade luminosa de um LED (*Light-Emitting Diode*), conhecida como "*dimmer* de LEDs". Ao mudar a razão com a qual o sinal fica em nível alto, é possível controlar o tempo em que o LED fica iluminado. Dessa forma, com uma frequência de oscilação adequada, tem-se a sensação de que é possível mudar sua intensidade luminosa.

Em um **servomotor**, a posição é controlada com um sinal com **frequência de 50 Hz (i.e., período de 20ms)** e pulsos com largura de 1 até 2 ms, conforme ilustrado na figura 4. Variando-se a largura do pulso, a posição pode ser variada em um percurso de, por exemplo, até 180°.

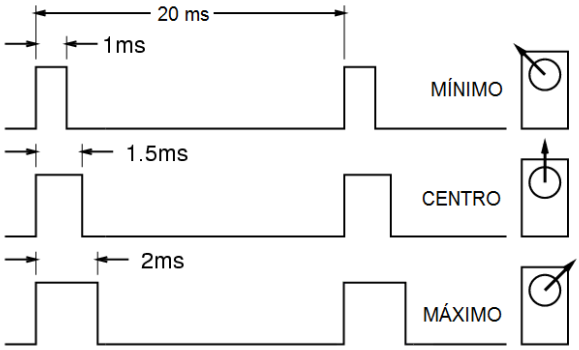


Figura 4 – Sinais de controle de um servomotor.

Todas as conexões de servomotores apresentam três sinais:

- Terminal **–** ou **TERRA**;
- Terminal **+** ou **VCC (5V)**;
- Sinal de **controle**: sinal **PWM** com nível de **tensão** compatível com **TTL**.

Os padrões de cores dos terminais de conexão, contudo, podem variar com o fabricante. A figura 5 mostra o padrão de cores do fabricante JR

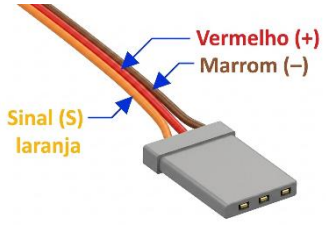


Figura 5 – Conexões de um servomotor.

2. PARTE EXPERIMENTAL

Esta experiência foi planejada para ser executada de forma presencial, usando os recursos disponíveis no laboratório. A bancada do Laboratório Digital inclui computador, uma placa FPGA DE0-CV, um dispositivo AnalogDiscovery e outros equipamentos.

2.1. Atividade 1 – Familiarização com a Descrição Verilog de um Modulador PWM

a) Esta atividade usa a descrição Verilog fornecida (`circuito_pwm.v`) para gerar um sinal digital modulado em PWM. Estude o código fonte desse componente, verifique seu funcionamento e descreva a função de cada um dos parâmetros do componente.
DICA: simule o funcionamento do circuito usando o ModelSim e o arquivo de *testbench* fornecido e anote as formas de onda geradas da simulação no Relato da experiência.

b) Sintetize o circuito com o Intel Quartus Prime usando o código fornecido na placa DE0-CV e adote a designação de pinos da tabela 1. A saída esperada é um sinal digital periódico de 40 KHz (período de 25µs), com largura do pulso em nível alto controlado pela entrada `largura`. As larguras esperadas do pulso de saída variam entre 0 (nulo), 1µs, 10µs e 20µs.

Tabela 1 – Designação de pinos para a Atividade 1.

Sinal	Ligação na placa FPGA	Pino na FPGA	Analog Discovery
clock	CLK_50	PIN_M9	-
reset	chave SW0	PIN_U13	-
largura[0]	chave SW1	PIN_V13	-
largura[1]	chave SW2	PIN_T13	-
pwm	GPIO_0_D3	PIN_C16	CH1+ (Scope)

c) Programe o circuito sintetizado na placa FPGA DE0-CV, acione as entradas do circuito e verifique a saída `pwm` usando a ferramenta ***Scope*** do Analog Discovery (habilitar somente o canal 1 da ferramenta).

DICA: não esquecer de ligar inicialmente o sinal GND do Analog Discovery em um dos pinos GND da GPIO_0 da placa DE0-CV.

d) Inclua as formas de onda observadas no Relato da experiência, junto com uma breve descrição de funcionamento do circuito.

2.2. Atividade 2 – Projeto e Teste do Circuito de Controle de um Servomotor

e) Nesta atividade, deve ser projetado um circuito de controle de um servomotor com formas de onda conforme apresentado na figura 4 (**sinal periódico com frequência igual a 50Hz e largura do pulso em nível alto variando de 1ms a 2ms**). A especificação da interface do circuito de controle de um servomotor segue a figura 6 (módulo Verilog `controle_servo`) e a figura 6 (diagrama de blocos). Observe que foi adicionado um sinal de saída de depuração `db_controle`, a ser usado para observar o sinal de controle do servomotor.

Use uma **descrição estrutural** para o componente `controle_servo` com a instanciação do componente `circuito_pwm` na implementação do circuito da experiência. **Não modifique** o componente `circuito_pwm`: **apenas o instancie e defina os valores dos parâmetros**.

```
module controle_servo (
    input  wire       clock,
    input  wire       reset,
    input  wire [1:0] posicao,
    output wire       controle,
    output wire       db_controle
);
```

Figura 6 – Interfaces do módulo `controle_servo`.

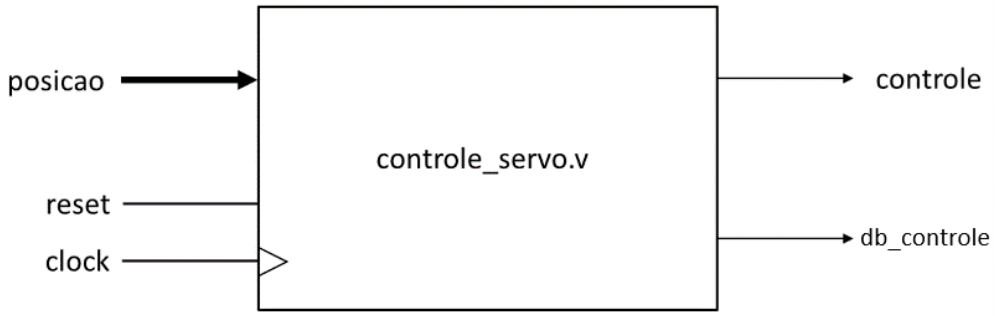


Figura 7 – Interface básica do circuito de controle de um servomotor.

O sinal de saída **CONTROLE**, ligado no servomotor, é gerado a partir de dois sinais de entrada:

- **posicao**: sinal de 2 bits que permite especificar a posição do servomotor. Os valores de entrada permitem ajustar o servo para a posição mínima (01), central (10) e máxima (11). O valor 00 deverá gerar uma saída nula[1] na saída.
- **clock**: sinal de *clock* de 50MHz da placa DE0-CV.

DICA DE PROJETO: Considerando um sinal de *clock* de 50MHz (período de 20ns), quantos ciclos de *clock* correspondem ao período do sinal de controle do servomotor? Calcule também o número de ciclos para cada largura de pulso e, em seguida, preencha a tabela 2.

Tabela 2 – Quantidades de ciclos de *clock* de 50MHz para diferentes períodos de tempo.

Período	Ciclos de *clock*
20ms	
Pulso	**Ciclos de *clock***
1ms	
1,5ms	
2ms	

f) **Documente** o funcionamento do projeto no Relato da experiência. Inclua cartas de tempo com a geração de diversas saídas com os diferentes ciclos de trabalho / fatores de forma.

DICAS:
1) Use um *testbench* para gerar as formas de onda da saída do circuito usando o ModelSim e, com a funcionalidade dos **cursores** do ModelSim, mostre as larguras dos pulsos gerados a cada valor das entradas de posição.
2) Documente o circuito de forma a permitir futuras alterações do projeto. Isso será útil em outras experiências e no projeto da disciplina.

g) Prepare a síntese do projeto do circuito para a placa FPGA DE0-CV, que usa o modelo de FPGA Cyclone V **5CEBA4F23C7N**. Para isto, adote a designação de pinos da tabela 3. O sinal de saída `db_controle` deve ser designado ao pino da GPIO_0_D3 e ligado no canal 1+ da ferramenta *Scope* do Analog Discovery. **A saída `controle` ainda não deve ser conectada ao servomotor!**

Tabela 3 – Designação de pinos para a Atividade 2.

Sinal	Ligação na placa FPGA	Pino na FPGA	Analog Discovery
clock	CLK_50	PIN_M9	-
reset	chave SW0	PIN_U13	-
posicao[0]	chave SW1	PIN_V13	-
posicao[1]	chave SW2	PIN_T13	-
controle	GPIO_0_D1	PIN_B16	-
db_controle	GPIO_0_D3	PIN_C16	CH1+ (Scope)

h) Sintetize o circuito e programe a placa FPGA DE0-CV.

[1] A saída nula é um sinal com valor 0V.

i) Execute os testes necessários para mostrar o correto funcionamento do circuito projetado.

j) No Relato da experiência, descreva o funcionamento do circuito e anexe, junto com essa descrição, as formas de onda observadas no *AnalogDiscovery*.

2.3. Atividade 3 - Verificação do Funcionamento de um Servomotor

Após validar as formas de onda geradas pelo circuito da atividade 2 usando um osciloscópio, serão executados os testes de funcionamento controlando a posição de um servomotor.

k) Inicialmente, **desligue** a placa FPGA. Realize a ligação dos terminais VCC (+) e GND (-) do servomotor nos pinos correspondentes das saídas +5V e GND da fonte de alimentação. Conecte também o sinal GND do servomotor com um dos pinos GND da GPIO_0 da placa FPGA.

DICAS DE MONTAGEM para **NÃO DANIFICAR O SERVOMOTOR**:

1) Não se esqueça de ligar o sinal GND em primeiro lugar.

2) Cuidado para não inverter os sinais VCC e GND.

3) Confira as ligações antes de religar a placa FPGA.

4) Use o multímetro para conferir se a tensão da saída fixa da fonte de alimentação é de 5V.

l) Ligue a saída `controle` do circuito de controle do servomotor da placa DE0-CV (pino `GPIO_0_D1`) na entrada de controle do servomotor.

m) Religue e programe a placa FPGA, ligue a fonte de alimentação e varie a posição do servomotor com o acionamento das chaves de entrada do circuito de controle. Observe o comportamento da montagem e anexe fotos e/ou vídeos para mostrar cada uma das posições do servomotor.

n) Anote os resultados obtidos e analise o funcionamento do servomotor no Relato.

o) Submeta o arquivo QAR (`exp1_TxByy.qar`) do projeto do Intel Quartus Prime junto com o Relato.

2.4. Atividade 4 - Desafio

Após concluir o estudo do funcionamento do servomotor fornecido na bancada do laboratório, pode-se realizar (opcionalmente) a análise de funcionamento do servomotor de rotação (servo 360º) e uma comparação com o servomotor anterior.

p) Desconecte o servomotor da montagem da Atividade 3 e substitua as conexões com as do servomotor de rotação (servo 360º).

q) Repita o roteiro da Atividade 3 e anote os resultados experimentais observados.

r) Ao final, descreva as diferenças no funcionamento de ambos os servomotores estudados no Relato da Experiência.

3. BIBLIOGRAFIA

- ALMEIDA, F.V. de; SATO, L.M.; MIDORIKAWA, E.T. **Tutorial para criação de circuitos digitais em Verilog no Quartus Prime 20.1**. Apostila de Laboratório Digital. Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, Escola Politécnica da USP. Edição de 2024.
- ALMEIDA, F.V. de; SATO, L.M.; MIDORIKAWA, E.T. **Tutorial para criação de circuitos digitais hierárquicos em VHDL no Quartus Prime 16.1**. Apostila de Laboratório Digital. Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, Escola Politécnica da USP. Edição de 2017.
- ALTERA / Intel. **DE0-CV User Manual**. 2015.
- ALTERA / Intel. **Quartus Prime Introduction Using Verilog Designs.** 2016.
- ALTERA / Intel. **Quartus Prime Introduction to Simulation of Verilog Designs.** 2016.
- Ricardo Menotti, Ricardo dos Santos Ferreira. **Introdução à Lógica Digital com Verilog: uma abordagem prática**. Kindle. 2023
- WAKERLY, John F. **Digital Design Principles & Practices**. 5th edition, Prentice Hall, 2018.

4. MATERIAL NECESSÁRIO

- 1 servomotor de posição (servo 180º)
- 1 servomotor de rotação (servo 360º).

5. EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

- 1 computador com softwares Intel Quartus Prime e ModelSim.
- 1 placa de desenvolvimento FPGA DE0-CV com o dispositivo Cyclone V 5CEBA4F23C7N.
- 1 dispositivo Analog Discovery da Digilent ou equivalente.
- 1 fonte de alimentação fixa +5V.
- 1 multímetro digital.

Histórico de Revisões

E.T.M./2014 – versão inicial.
E.T.M./2015 – revisão.
E.T.M./2019 – reorganização da experiência.
E.T.M./2020 – revisão e reorganização da experiência para acesso remoto.
E.T.M./2021 – revisão e atualização para o LabEAD com MQTT.
E.T.M./2022 – revisão e atualização para ensino presencial.
E.T.M./2023 – revisão.
E.T.M./2024 – revisão e adaptação para Verilog.
E.T.M./2025 – revisão.
E.T.M. & A.V.S.N./2026 – revisão.